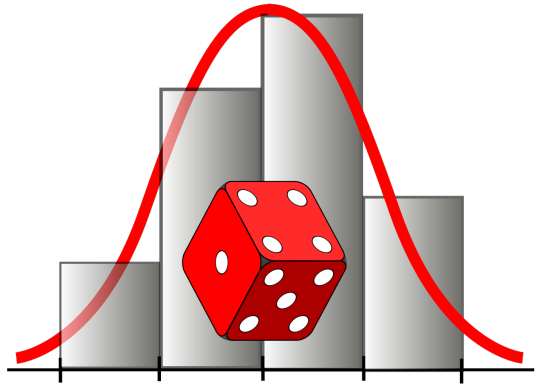
Estimation paramétrique ponctuelle & distribution d'échantillonnage



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Introduction
   - Notion d'échantillonnage
   - Notion d'estimation paramétrique
2. Estimation paramétrique ponctuelle
   - Qualités des estimateurs
   - Méthodes d'estimation ponctuelle
     - Estimateur par méthode des moments (EMM)
     - Estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance (EMV)
4. Distribution d'échantillonnage
   - Distribution échantillonnale de la moyenne $\overline{X_n}$
   - Distribution échantillonnale de la variance S_n^2
   - Distribution échantillonnale de la proportion F

esprit Se former autrement

- Estimation par la méthode du maximum de vraisemblance (E.M.V)

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un $n-$échantillon de loi $\mathbb{P}_\theta$ (discrète ou continue), avec $\theta \in \mathbb{R}$ un paramètre inconnu qu'on cherche à estimer.
On vise maintenant à définir l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ, pour cela on a besoin d'introduire la notion de la fonction de vraisemblance associée à un échantillon :



Fonction de vraisemblance

La fonction de vraisemblance de θ pour une réalisation $(x_1, \ldots, x_n)$ d'un échantillon $(X_1, \ldots, X_n)$ est l'application $L(x_1, \cdots, x_n; \bullet) : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+^*$ définie par, si X est:

Une variable aléatoire discrète: la loi de X est caractérisée par $\mathbb{P}_\theta$

$$L(x_1, \ldots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}_\theta(X_i = x_i),$$

Une variable aléatoire continue: la loi de X est caractérisée par f_θ

$$L(x_1, \ldots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(x_i),$$



Exemple

On considère un échantillon $\{X_1\}$ de taille $n = 1$. On suppose que $X_1 \sim \mathcal{B}(15, p)$, avec p inconnu. On observe $x_1 = 5$ et on cherche à estimer p.

1. Déterminer la fonction de vraisemblance $L(5; p)$.
2. Donner les valeurs particulières de L pour $p \in \{0.1, 0.2, 0.3, \ldots, 0.9\}$.
3. Déterminer la valeur la plus vraisemblable de p.



Solution



Rappel

La loi de probabilité de la loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$:

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Dans notre cas, $n = 15$:

$$\mathbb{P}(X = k) = C_{15}^k p^k (1-p)^{15-k}$$

1. La fonction de vraisemblance $L(5, p)$ est donnée par :

$$L(5, p) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 = x_1)$$
$$= \mathbb{P}(X_1 = 5)$$

Par la suite :

$$L(5, p) = C_{15}^5 p^5 (1-p)^{10}$$

2. Donons les valeurs particulières de L pour $p \in \{0.1, 0.2, 0.3, \ldots, 0.9\}$
   - $L(5; 0.1) = C_{15}^5 (0.1)^5 (1-0.1)^{10} = 0.104$
   - $L(5; 0.2) = C_{15}^5 (0.2)^5 (1-0.2)^{10} = 0.103$
   - $L(5; 0.3) = C_{15}^5 (0.3)^5 (1-0.3)^{10} = 0.206$
   - $L(5; 0.4) = C_{15}^5 (0.4)^5 (1-0.4)^{10} = 0.185$
   - $L(5; 0.5) = C_{15}^5 (0.5)^5 (1-0.5)^{10} = 0.091$

- $L(5;0.6) = C_{15}^{5}(0.6)^5(1-0.6)^{10} = 0.024$
- $L(5;0.7) = C_{15}^{5}(0.7)^5(1-0.7)^{10} = 0.029$
- $L(5;0.8) = C_{15}^{5}(0.8)^5(1-0.8)^{10} = 0.002$
- $L(5;0.9) = C_{15}^{5}(0.9)^5(1-0.9)^{10} = 0.17.10^{-5}$

3. La valeur la plus vraisemblable (probable) de p est celle pour laquelle la probabilité d'observer 5 est maximale,
   $\Longrightarrow L(5;0.3) = 0.206$ pour la valeur $p = 0.3$.
   C'est la valeur de p qui maximise la fonction de vraisemblance.

↳ Ceci revient donc à chercher le maximum de la fonction de vraissemblance (dérivée première s'annule et dérivée seconde négative), mais comme la vraissemblance est un produit, alors il devient plus commode de maximiser une somme qu'un produit en passant à la fonction logarithme de la vraissemblance.
De plus le fait que la valeur qui rend maximale une fonction rend aussi maximal son logarithme, nous permet de maximiser finalement le logarithme de la fonction de vraisemblance, qu'on appelle la **log-vraisemblance**.
Dans notre cas :

La fonction de vraisemblance est :

$$L(5,p) = C_{15}^{5} p^{5}(1-p)^{10}$$

Sa fonction Logarithme est donnée par:

$$\begin{aligned} ln\big(L(x_1;p)\big) &= ln\big((C_{15}^{5} p^{5}(1-p)^{10})\big) \\ &= ln(C_{15}^{5}) + 5.ln(p) + 10.ln(1-p) \end{aligned}$$

Pour trouver la valeur qui maximise la log-vraisemblance, on calcule sa dérivée partielle par rapport à p :

$$\frac{d}{dp} Ln(L(5,p)) = 0 + \frac{5}{p} - \frac{10}{1-p}$$

Le maximum est atteint quand cette dérivée partielle est nulle:

$$\frac{5}{p} - \frac{10}{1-p} = 0$$

$$\frac{5}{p} = \frac{10}{1-p}$$

Ce qui implique

$$p = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$\simeq 0.3$$

et pour cette valeur on a :

$$\frac{d^2}{d^2 p} Ln(L(5,p))_{|p=0.3} < 0$$



Estimateur du maximum de vraisemblance

Soit $L(x_1, \cdots, x_n; \bullet)$ la fonction de vraisemblance associée à la réalisation $(x_1, \ldots, x_n)$ de l'échantillon $(X_1, \ldots, X_n)$ qui suit la loi $\mathcal{L}_\theta$.

On appelle estimateur du maximum de vraisemblance (E.M.V) de θ la variable aléatoire correspondante à la valeur $\widehat{\theta}_n$ pour laquelle la fonction de vraisemblance atteint son maximum. Ce qui donne que $\widehat{\theta}_n$ l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ est solution du système:

$$\begin{cases} \frac{dL}{d\theta}_{|\widehat{\theta}_n} = 0 \\ \\ \frac{d^2L}{d\theta^2}_{|\widehat{\theta}_n} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{d\ln L}{d\theta}_{|\widehat{\theta}_n} = 0 \\ \\ \frac{d^2\ln L}{d\theta^2}_{|\widehat{\theta}_n} < 0 \end{cases}$$



Exercice

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un $n-$échantillon qui suit la loi exponentielle de paramètre $\frac{1}{\theta}$ avec $\theta > 0$, i.e. la fonction densité de probabilité est donnée par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}\, e^{-\frac{x}{\theta}} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Donner la fonction de vraisemblance associée à une réalisation $(x_1, \ldots, x_n)$ de l'échantillon.
2. Déterminer un estimateur $\widehat{\theta}_n$ de θ par la méthode du maximum de vraisemblance.



Solution

1. La fonction de vraisemblance :

$$L(x_1, x_2, ..., x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(x_i) = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^{n} e^{-\frac{x}{\theta}} = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}.e^{-\frac{\sum_i^n x_i}{\theta}} & ; \quad x \geq 0 \\ 0 & ; \quad \text{sinon} \end{cases}$$

2. Comme il est plus commode de maximiser une somme qu'un produit, on applique le logarithme:

$$\begin{aligned} ln\big(L(x_1, x_2, .., x_n; \theta)\big) &= ln\left(\frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{\sum_i^n x_i}{\theta}}\right) \quad ; \quad x \geq 0 \\ &= ln\left(\frac{1}{\theta^n}\right) + ln\left(e^{-\frac{\sum_i^n x_i}{\theta}}\right) \\ &= -nln(\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i \end{aligned}$$

Méthodes d'estimation ponctuelle

Vu que la valeur qui maximise une fonction , maximise aussi son logarithme, $\hat{\theta}_n$, l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ est la variable aléatoire correspondante à la solution du système:

$$\begin{cases} \frac{d \ln L}{d\theta}_{|\widehat{\theta}_n} = 0 \\ \\ \frac{d^2 \ln L}{d\theta^2}_{|\widehat{\theta}_n} < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{d\ ln\ L}{d\theta} = 0 &\Leftrightarrow -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \\ &\Leftrightarrow -\frac{n\theta}{\theta^2} + \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{\theta^2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{-n\theta + \sum_{i=1}^{n} x_i}{\theta^2} = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow -n\theta + \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

$$\Leftrightarrow \theta = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Donc la v.a associée à cette valeur de θ est donnée par :

$$\hat{\theta}_n = \overline{X_n}$$

Vérifions maintenant que :

$$\frac{d^2 \ln L}{d\theta^2}_{|\widehat{\theta}_n} < 0$$

On a :

$$\frac{d^2 \ln L}{d\theta^2} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Remplacons θ par $\widehat{\theta}_n$:

$$\frac{d^2 \ln L}{d\theta^2}_{|\widehat{\theta}_n=\overline{X_n}} = \frac{n}{\overline{X_n}^2} - \frac{2n\overline{X}_n}{\overline{X_n}^3}$$
$$= -\frac{n}{\overline{X_n}^2} < 0$$

Concclusion: $\widehat{\theta}_n$ est bien un estimateur de maximum de vraisemblance de θ.